

DigitalBase システム構成図

System Architecture

最終更新日: 2026年4月

システム概要

DigitalBase は以下のコンポーネントで構成されるセルフホスト型AIデータ連携基盤です。

(図はシステム構成図を参照)

※ 実線はオンプレミス内の通信。点線はオプション（管理者が有効化した場合のみ）

コンポーネント詳細

フロントエンド

項目	内容
フレームワーク	Vite + React 19
UIライブラリ	shadcn/ui (Tailwind CSS)
パイプラインキャンバス	ReactFlow
認証	JWT (Bearer Token)
ポート	8000 (API Serverと統合)

APIサーバー

項目	内容
フレームワーク	FastAPI (Python) + uvicorn
ORM	SQLAlchemy 2.0+
ベクトル検索	pgvector
LLM通信	httpx (OpenAI SDK不使用)
パイプラインエンジン	19オペレーター + APScheduler

項目	内容
文字起こし	pywhispercpp (Ollama版) / openai-whisper (vLLM版)
物体検出	ultralytics (YOLOv8)
DXF処理	ezdxf + opencv-python + pymupdf
OCR	Tesseract (jpn+eng)
バイナリ配布	PyInstaller + Cython
ポート	8000

データベース

項目	内容
DBMS	PostgreSQL 17
拡張	pgvector (ベクトル類似検索)
スキーマ	public (アプリデータ) + pgvector (埋め込みベクトル)
ポート	5432

LLMエンジン

エンジン	ポート	対応OS	GPU要件
Ollama	11434	macOS / Linux / Windows	任意 (CPU可)
vLLM (Chat)	8080	Linux	NVIDIA GPU 必須
vLLM (Embed)	8081	Linux	NVIDIA GPU 必須
クラウドLLM	-	全OS	不要 (APIキーのみ)

LLM通信方式: - APIサーバーは **httpx (Python HTTPクライアント)** でLLMエンジンと通信 - OpenAI SDK は使用せず、直接HTTPリクエスト - Ollama: `/api/chat`、`/api/generate`、`/api/embed` - vLLM: `/v1/chat/completions`、`/v1/embeddings` (OpenAI互換) - クラウドLLM: OpenAI `/v1/chat/completions`、Anthropic `/v1/messages`、Gemini `/v1beta/openai/chat/completions`

パイプラインエンジン

項目	内容
オペレーター数	19種 (source / transform / load / flow / action)
実行方式	直列実行 (stepOrder) + グラフ走査 (edges)
フロー制御	IF分岐、Switch分岐、ループ
スケジューラ	APScheduler (cron式)
リトライ	指数バックオフ (retry_wait_ms × 2^attempt)
エラーハンドリング	stop / continue / continue_with_error_output

Tool Calling

項目	内容
組み込みツール	web_search、read_file、list_directory、sql_query
MCP接続	MCPサーバーからツール一覧取得 + 実行 (JSON-RPC)
対応プロバイダー	OpenAI、Anthropic、Gemini、Ollama (対応モデルのみ)
ユーザー設定	user-settingsでツールON/OFF + MCPサーバー管理

認証フロー

ローカル認証 (デフォルト)

(図はシステム構成図を参照)

LDAP / Active Directory 認証

(図はシステム構成図を参照)

OIDC / Azure AD 認証

(図はシステム構成図を参照)

データフロー

RAG（検索拡張生成）

(図はシステム構成図を参照)

パイプライン実行

(図はシステム構成図を参照)

Tool Calling（チャット）

(図はシステム構成図を参照)

ポート一覧

サービス	ポート	プロトコル	備考
Web UI + API	8000	HTTP	フロント+バックエンド統合
PostgreSQL	5432	TCP	データベース
Ollama	11434	HTTP	LLM（Ollama版）
vLLM Chat	8080	HTTP	LLM（vLLM版）
vLLM Embed	8081	HTTP	埋め込み（vLLM版）

デプロイ構成パターン

パターン1: シングルサーバー（推奨）

すべてのコンポーネントを1台のサーバーに配置。

1台のサーバー

└─ DigitalBase（:8000）－ Web UI + API + パイプライン
└─ PostgreSQL（:5432）
└─ Ollama / vLLM

パターン2: Docker Compose

Docker Compose で全コンポーネントをコンテナ化。PostgreSQL も含まれるため個別インストール不要。

パターン3: 分散配置

GPUサーバーにLLMエンジン、別サーバーにWeb/API/DBを配置。`.env` でURLを指定して接続。

起動コマンド

版	コマンド
Ollama版	<code>db start</code>
vLLM版	<code>db-vllm start</code>

お問い合わせ

デジタルベース株式会社 - ウェブサイト: <https://digital-base.co.jp> - プロダクトサイト: <https://digitalbase.jp>

Copyright (c) 2026 デジタルベース株式会社 All rights reserved.